

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Description de l'architecture d'un système informatique

Module 1 : Systèmes informatiques

Ce TD porte sur l'architecture matérielle et logicielle d'un système informatique. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Types de systèmes et logiciels

1. Citez les trois catégories principales de systèmes informatiques définies au programme.
2. Pour chaque situation ci-dessous, indiquez le type de système correspondant :
 - Un ordinateur portable utilisé par un élève pour ses devoirs.
 - Le système gérant l'injection d'essence dans un moteur de voiture.
 - Le serveur gérant la paie et les stocks d'une entreprise.
3. Différenciez un logiciel système d'un logiciel d'application. Donnez un exemple de chaque.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. La RAM conserve les données après l'extinction de l'ordinateur.
2. Le pilote (driver) permet au système d'exploitation de dialoguer avec un périphérique.
3. Le disque dur (HDD) est plus rapide que la RAM pour l'accès aux données.
4. L'unité arithmétique et logique (UAL) effectue les calculs et les comparaisons logiques.
5. Une clé USB est un périphérique d'entrée/sortie et de stockage amovible.

EXERCICE 3 Composants de l'unité centrale – QCM

1. Quel composant assure la liaison physique entre le processeur, la RAM et les cartes d'extension ?
 - (a) Le bloc d'alimentation
 - (b) La carte mère

- (c) Le disque dur
 - (d) Le ventilateur
2. Quel organe exécute les instructions des programmes et coordonne les échanges de données ?
- (a) La RAM
 - (b) Le processeur (CPU)
 - (c) Le disque dur
 - (d) La carte graphique
3. La mémoire vive (RAM) est caractérisée par :
- (a) Une grande capacité de stockage permanent.
 - (b) Une volatilité (perte des données sans alimentation) et une grande vitesse.
 - (c) Un coût au Go très faible comparé au HDD.
 - (d) Une mécanique à plateaux tournants.
4. Le rôle du bloc d'alimentation est de :
- (a) Refroidir le processeur.
 - (b) Convertir le courant alternatif secteur en courant continu basse tension.
 - (c) Stocker le BIOS.
 - (d) Gérer les interruptions matérielles.

EXERCICE 4 Schéma fonctionnel – Complétion

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque composant à son rôle principal et à sa classification (Unité Centrale, Entrée, Sortie, Stockage).

Composant / Périphérique	Classification	Rôle principal
Processeur (CPU)		
RAM		
Disque dur (HDD/SSD)		
Clavier		
Moniteur		
Souris		
Imprimante		

2. Sur le schéma logique de Von Neumann (CPU = UC + UAL), précisez le rôle de l'Unité de Contrôle (UC).

EXERCICE 5 Choix logiciels et périphériques

1. Pour chacune des tâches ci-dessous, citez le type de logiciel le plus adapté (ex : traitement de texte, navigateur, antivirus, OS, logiciel de gravure, tableur).
 - Rédiger un rapport de stage.
 - Calculer la moyenne des notes d'une classe.
 - Visiter le site web du MINESEC.
 - Protéger l'ordinateur contre les logiciels malveillants.
 - Graver une sauvegarde sur un DVD.
 - Gérer les ressources matérielles et lancer les applications.
2. Un utilisateur souhaite connecter une nouvelle imprimante laser en USB. Décrivez les deux étapes principales pour la rendre fonctionnelle (matériel + logiciel).

EXERCICE 6 Bus et communication

1. Définissez le terme « bus » en architecture informatique.
2. Citez les trois types de bus internes au processeur (ou du système) et précisez brièvement la nature de l'information transportée par chacun (adresses, données, ordres de commande).
3. Pourquoi la largeur du bus de données (ex : 64 bits) influence-t-elle les performances du processeur ?